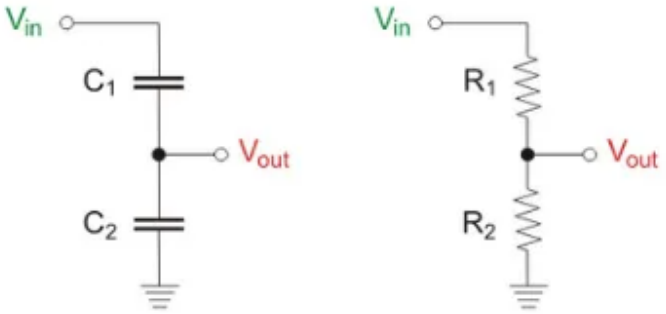
IPB University
Bogor Indonesia

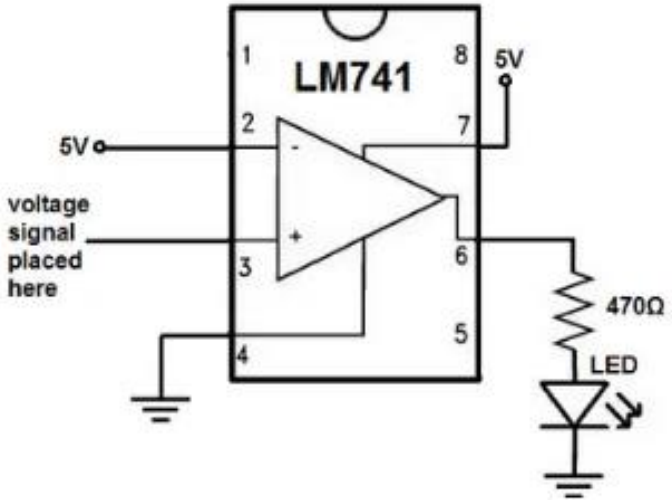
Department of Physics

What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



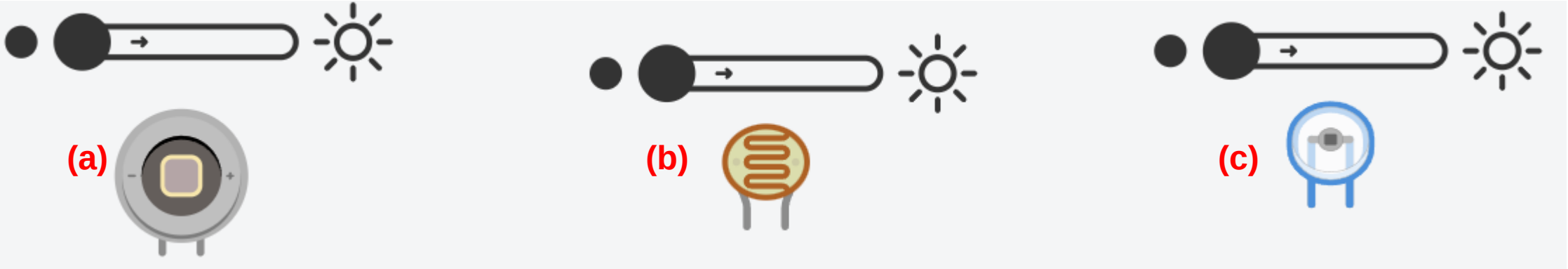
Identification of sensitive parameter of a sensor to an external influence

FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Mengidentifikasi respon dari suatu sensor

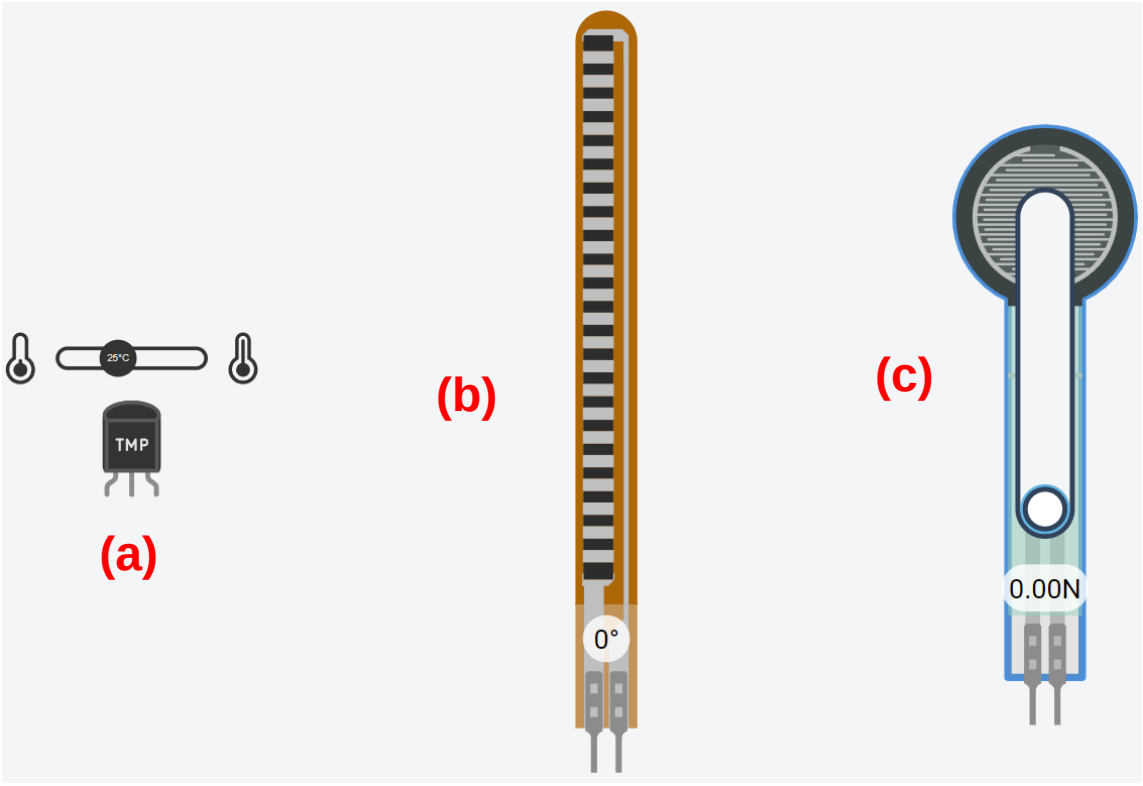


1. Tuliskan nama dari ketiga sensor diatas (sensor a, sensor b, dan sensor c)!
2. Tuliskan parameter kelistrikan yang sensitif terhadap cahaya dari masing-masing sensor di atas!
3. Ukur parameter kelistrikan pada point ke 2 untuk setiap perubahan intensitas cahaya 0%, 12.5%, 25%, 37.5%, 50%, 62.5%, 75%, 87.5%, dan 100% dari masing-masing sensor di atas!
4. Plot data persen internsitas cahaya vs respon dari sensor pada point ke 3 untuk setiap sensor di atas
5. Tentukan satu persamaan pendekatan dari grafik point ke 4 yang dapat mewakili untuk setiap sensor di atas!
6. Dari persamaan point ke 5, tentukanlah respon masing-masing sensor pada persen intensitas 10%, 60% dan 80%!

IPB University
Bogor Indonesia

Mengidentifikasi respon dari suatu sensor

1. Tuliskan nama dari ketiga sensor diatas (sensor a, sensor b, dan sensor c)!
2. Tuliskan parameter kelistrikan yang sensitif terhadap cahaya dari masing-masing sensor!
3. Ukur parameter kelistrikan pada point ke 2 untuk setiap perubahan pengaruh external (9 kondisi dengan sebaran persentasi seperti pada slide ke 1) dari masing-masing sensor!
4. Plot data yang diadapatkan pada point ke 3 untuk setiap sensor!
5. Tentukan satu persamaan pendekatan dari grafik point ke 4 yang dapat mewakili untuk setiap sensor!
6. Dari persamaan point ke 5, tentukanlah respon masing-masing sensor pada kondisi diluar data pada point ke 3 (3 kondisi)



IPB University
Bogor Indonesia

Merancang pengontrol kipas (motor DC) menggunakan sensor suhu

1. Buat rangkaian elektronik yang dapat mengontrol hidup/mati dari kipas menggunakan sensor suhu. Kondisi yang diharapkan adalah pada saat suhu lebih besar dari 45℃ maka kipas akan menyala
2. Buat rangkaian elektronik yang dapat mengontrol kecepatan putaran kipas menggunakan sensor suhu. Kondisi yang diharapkan adalah:
   1. T > 60℃ ➔ berputar maksimum
   2. 45 < T < 60 ➔ berputar sedang
   3. T < 45 ➔ berputar lambat
   - Note:
     - Berputar maksimum dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar VCC
     - Berputar sedang dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar 55% - 75% dari Vcc
     - Berputar lambat dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar 35% - 54% dari Vcc

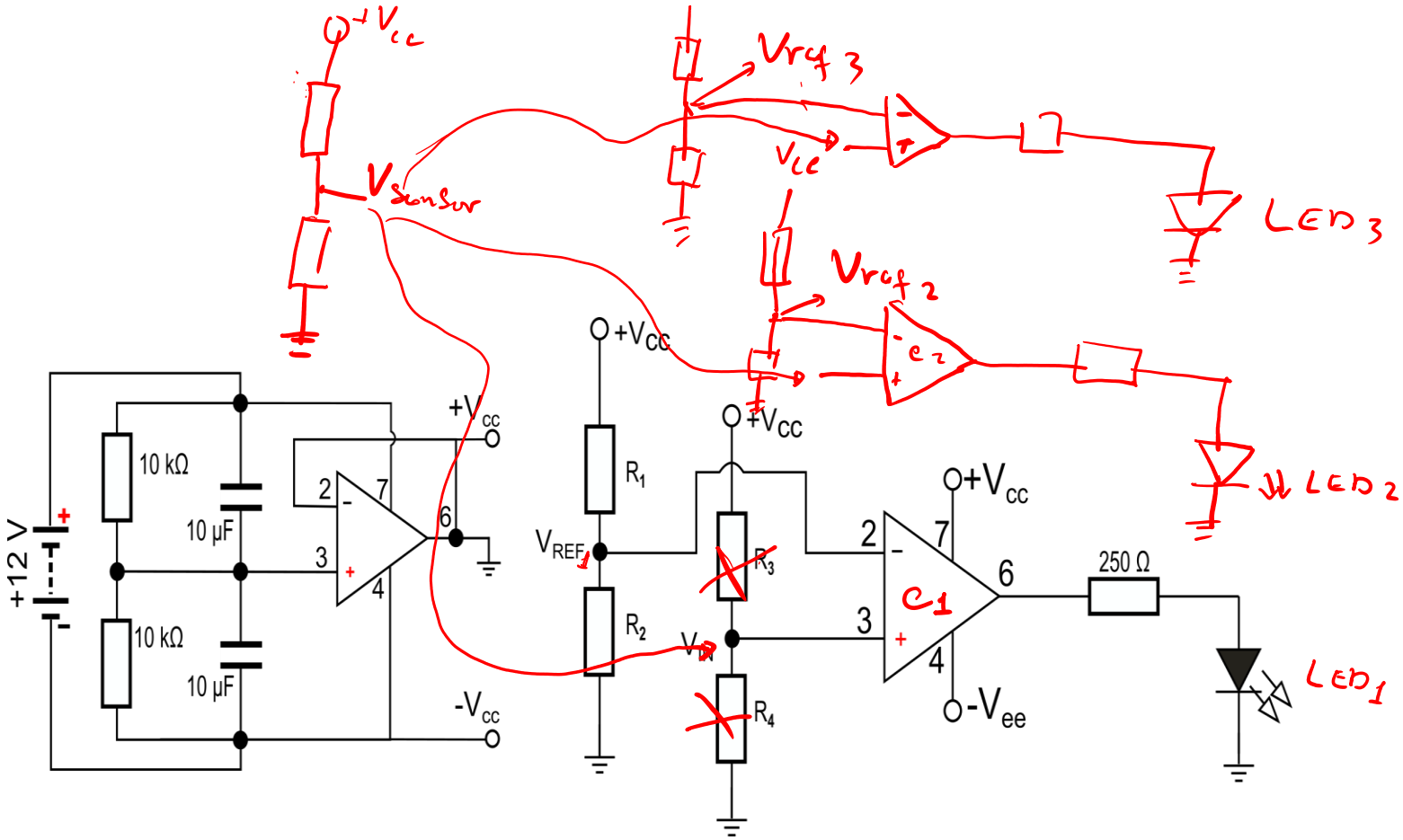
IPB University
Bogor Indonesia

Merancang pendeteksi tingkat beban

1. Buatlah rangkaian elektronik yang dapat mendeteksi tingkat beban menggunakan sensor gaya. Indikator tingkat beban ini ditunjukkan oleh kondisi mati/menyala dari 3 buah LED. Kondisi yang diharapkan adalah:
    1. F < 2.5 N ➔ ketiga LED mati
    2. 2.5 N < F < 5 N ➔ satu LED menyala
    3. 5 N < F < 7.5 N ➔ Dua LED menyala
    4. F > 7.5 N ➔ ketiga LED menyala

IPB University
Bogor Indonesia

Merancang pendeteksi tingkat beban



$V_{Ref1} < V_{Ref2} < V_{Ref3}$

0,5 1 1,5

V_{sensor}

$f < 2,5N \rightarrow V < 0,5\ V$

$2,5N < f < 5N \rightarrow 0,5 < V < 1\ V$

$5N < f < 7,5N \rightarrow 1 < V < 1,5$

$f > 7,5N \rightarrow V > 1,5$

V_{out}

$V_{sensor} = 0,3\ V, 1\ V \rightarrow$

$V_s = 0,6\ V \rightarrow V_{C1} = +V_{cc}$

$V_{C2} = -V_{cc}$

$V_s = 1,3V$

$V_{C3} = -V_{cc}$

$V_s = 1,8$

IPB University
Bogor Indonesia